

Círculo unitario y funciones trigonométricas

En el triángulo rectángulo los ángulos solo llegan a 90° . El círculo unitario extiende el seno y el coseno a cualquier ángulo, incluso negativos o de varias vueltas, y los convierte en funciones que se repiten: el lenguaje de todo lo que oscila, desde un péndulo hasta la corriente de tu casa.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Definir seno y coseno con el círculo unitario.
2. Saber el signo de cada función en cada cuadrante.
3. Calcular valores exactos con el ángulo de referencia.
4. Encontrar ángulos coterminales.
5. Dibujar $y = A \sin(Bx - C) + D$ leyendo amplitud, periodo y desfase.
6. Resolver ecuaciones trigonométricas sencillas en $[0, 2\pi)$.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

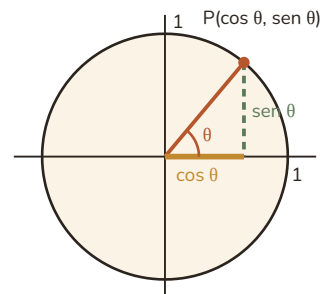
01 El círculo unitario

Es el círculo de radio 1 con centro en el origen. Un ángulo en **posición estándar** empieza en el eje x positivo y gira en sentido contrario a las manecillas del reloj (si es negativo, gira a favor).

SENO Y COSENO DE CUALQUIER ÁNGULO

Si el lado final del ángulo θ corta al círculo unitario en el punto P , entonces

$$P = (\cos \theta, \sin \theta) \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$



El punto se mueve sobre el círculo al cambiar θ .

Como el punto está sobre el círculo, $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ para todo ángulo, y ambos valores quedan siempre entre -1 y 1 .

02 Signos por cuadrante

El signo lo deciden las coordenadas de P . Una forma de recordarlo es «Todos Sienten Tanto Calor», de I a IV: en cada cuadrante es positiva la función que empieza con esa letra.

CUADRANTE	ÁNGULOS	sin	cos	tan
I	0° a 90°	+	+	+
II	90° a 180°	+	−	−
III	180° a 270°	−	−	+
IV	270° a 360°	−	+	−

03 Ángulo de referencia y valores exactos

El **ángulo de referencia** es el ángulo agudo entre el lado final y el eje x . Las funciones de θ valen lo mismo que las de su ángulo de referencia, salvo el signo, que da el cuadrante.

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\sin 150^\circ$ y $\cos 150^\circ$.

150° está en el cuadrante II; su referencia es $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. En el II el seno es positivo y el coseno negativo:

$$\sin 150^\circ = \frac{1}{2} \qquad \cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\cos \frac{5\pi}{4}$ y $\tan \frac{5\pi}{4}$.

$\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$: cuadrante III, referencia $\frac{\pi}{4}$ (45°).

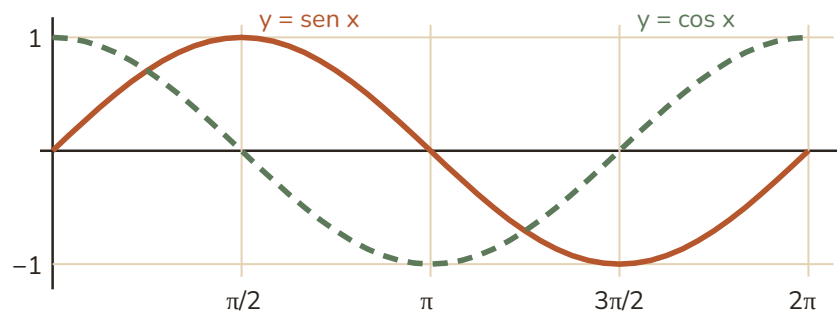
$$\cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \tan \frac{5\pi}{4} = 1$$

Ángulos coterminales

Si sumas o restas vueltas completas (360° o 2π), llegas al mismo punto P , así que las funciones no cambian. Por ejemplo, 420° es coterminal con 60° y $-\frac{\pi}{3}$ con $\frac{5\pi}{3}$.

04 Gráficas de seno, coseno y tangente

Si dibujas la altura de P contra el ángulo, obtienes la onda del seno; si dibujas la coordenada horizontal, la del coseno. Las dos se repiten cada 2π : son **periódicas**.



El coseno es el seno recorrido $\frac{\pi}{2}$ a la izquierda.

La tangente es distinta: tiene periodo π , toma todos los valores reales y tiene asíntotas verticales donde $\cos x = 0$ ($x = \frac{\pi}{2} + k\pi$).

FORMA GENERAL

$$y = A \sin(Bx - C) + D \quad (B > 0)$$

Amplitud $|A|$ (altura de la onda desde su centro), **periodo** $\frac{2\pi}{B}$, **desfase** $\frac{C}{B}$ (a la derecha si es positivo) y **eje central** $y = D$. Lo mismo para coseno.

3

EJEMPLO RESUELTO

Describe $y = 3 \sin(2x) - 1$.

Amplitud 3, periodo $\frac{2\pi}{2} = \pi$, sin desfase y eje central $y = -1$. Oscila entre $-1 - 3 = -4$ y $-1 + 3 = 2$: rango $[-4, 2]$.

FACTORIZA ANTES DE LEER EL DESFASE

En $y = \sin(2x + \pi)$ el desfase no es π : escribe $2x + \pi = 2(x + \frac{\pi}{2})$. La onda se recorre $\frac{\pi}{2}$ a la izquierda.

05

Ecuaciones trigonométricas

Despeja la función y busca **todos** los ángulos de una vuelta con ese valor: casi siempre hay dos, uno en cada cuadrante donde el signo coincide.

4

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $\sin x = -\frac{1}{2}$ en $[0, 2\pi)$.

Referencia: $\frac{\pi}{6}$. El seno es negativo en los cuadrantes III y IV:

$$x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \quad x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

La calculadora con $\sin^{-1}(-0.5)$ solo te da -30° : la otra solución la tienes que buscar tú con el círculo.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\cos 120^\circ = \frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	En el cuadrante II el coseno es negativo.
Periodo de $\sin 3x$: 6π	$\frac{2\pi}{3}$	Se divide entre B , no se multiplica.
Desfase de $\sin(2x - \pi)$: π	$\frac{\pi}{2}$	Factoriza: $2(x - \frac{\pi}{2})$.
$\sin x = \frac{1}{2}$: solo $x = \frac{\pi}{6}$	También $\frac{5\pi}{6}$	El seno es positivo en I y en II.
Referencia de 300° : $300^\circ - 270^\circ$	$360^\circ - 300^\circ = 60^\circ$	Se mide contra el eje x , no el y .

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$P = (\cos \theta, \sin \theta)$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Todos Sienten Tanto Calor

Referencia: agudo contra eje x

Coterminal: $\pm 360^\circ$

Periodo $\frac{2\pi}{B}$

Amplitud $|A|$

Desfase $\frac{C}{B}$

Tangente: periodo π

07 Ejercicios

Todo es sin calculadora. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Valores exactos

1 $\sin 210^\circ$

2 $\cos 135^\circ$

3 $\tan 300^\circ$

4 $\cos \frac{5\pi}{3}$

5 $\sin \left(-\frac{\pi}{2}\right)$

6 $\tan \frac{3\pi}{4}$

B. Referencia y cuadrantes

7 Da el ángulo coterminal con -100° que está entre 0° y 360° .

8 ¿Cuál es el ángulo de referencia de 330° ?

9 Si $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ y θ está en el cuadrante III, da $\sin \theta$ y $\tan \theta$.

C. Gráficas

10 Da amplitud y periodo de $y = 4 \sin 3x$.

11 Da amplitud, periodo y rango de $y = -2 \cos \frac{x}{2} + 1$.

12 ¿Cuánto y hacia dónde se recorre $y = \sin(2x + \pi)$ respecto a $y = \sin 2x$?

13 Escribe una función seno con amplitud 5, periodo π y eje central $y = 2$.

D. Ecuaciones en $[0, 2\pi)$ y aplicación

14 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

15 $2 \cos x + 1 = 0$

16 $\tan x = 1$

17 La altura de una canastilla de la rueda de la fortuna es $h(t) = 12 - 10 \cos \frac{\pi t}{15}$ metros (t en segundos). Da la altura máxima, la mínima y cuánto tarda una vuelta.

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-----------------------|----|---|----|-------------------------------------|
| 1 | $-\frac{1}{2}$ | 7 | 260° | 12 | $\frac{\pi}{2}$ a la izquierda |
| 2 | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 8 | 30° | 13 | $y = 5 \sin 2x + 2$ |
| 3 | $-\sqrt{3}$ | 9 | $\sin \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta = \frac{4}{3}$ | 14 | $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{2\pi}{3}$ |
| 4 | $\frac{1}{2}$ | 10 | Amplitud 4, periodo $\frac{2\pi}{3}$ | 15 | $\frac{2\pi}{3}$ y $\frac{4\pi}{3}$ |
| 5 | -1 | 11 | Amplitud 2, periodo 4π , rango $[-1, 3]$ | 16 | $\frac{\pi}{4}$ y $\frac{5\pi}{4}$ |
| 6 | -1 | | | 17 | 22 m, 2 m y 30 s |

Soluciones paso a paso

- 1 Cuadrante III, referencia 30° , seno negativo.

- 3 Cuadrante IV, referencia 60° : $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ con signo negativo.

- 4 $\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$: cuadrante IV, coseno positivo.

- 5 $-\frac{\pi}{2}$ apunta hacia abajo: $P = (0, -1)$.

- 7 $-100^\circ + 360^\circ = 260^\circ$.

- 9 $\sin^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$; en el III el seno es negativo. $\tan \theta = \frac{-4/5}{-3/5} = \frac{4}{3}$.

- 11 $B = \frac{1}{2}$, periodo $\frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$. Centro en 1 y amplitud 2: de -1 a 3. El signo menos solo voltea la onda.

- 12 $2x + \pi = 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

- 13 $\frac{2\pi}{B} = \pi \Rightarrow B = 2$.

- 14 Referencia $\frac{\pi}{3}$; el seno es positivo en I y II: $\frac{\pi}{3}$ y $\pi - \frac{\pi}{3}$.

- 15 $\cos x = -\frac{1}{2}$: referencia $\frac{\pi}{3}$ en II y III.

- 16 Referencia $\frac{\pi}{4}$; la tangente es positiva en I y III.

- 17 El coseno va de -1 a 1: h va de $12 - 10 = 2$ a $12 + 10 = 22$. Periodo $\frac{2\pi}{\pi/15} = 30$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Ubicar el punto $(\cos \theta, \sin \theta)$ en el círculo.	Sección 01	☐	☐	☐
Dar el signo de seno, coseno y tangente en cada cuadrante.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular valores exactos como $\cos 135^\circ$ o $\sin \frac{7\pi}{6}$.	Sección 03	☐	☐	☐
Leer amplitud, periodo y desfase de una fórmula.	Sección 05	☐	☐	☐
Encontrar todas las soluciones en una vuelta.	Sección 06	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.